MANUAL DE USUARIO

Librería Virtual | MF0227_3 · UF2405 · UD2

MANUAL DE USUARIO Sistema de Gestión de Catálogo - Librería Virtual

Módulo Formativo: MF0227_3 - Programación orientada a objetos Unidad Formativa: UF2405 - Modelo de programación web y bases de datos Actividad: UD2 - Capas de una aplicación web Versión: 1.0 | Fecha: Octubre 2026

1. Introducción

El presente documento es el Manual de Usuario de la aplicación web "Librería Virtual". Esta aplicación ha sido desarrollada como práctica de la Unidad Formativa UF2405 para demostrar el funcionamiento de una arquitectura web multicapa (Patrón MVC) utilizando tecnologías Java EE (J2EE).

Su principal característica es que ha sido diseñada bajo un enfoque de entorno aislado y portable: no requiere la instalación de servidores web, gestores de bases de datos ni herramientas de compilación en el sistema operativo, garantizando que el equipo del usuario permanezca completamente limpio.

2. Requisitos Previos del Sistema

Para ejecutar esta aplicación, el equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Sistema Operativo: Windows 10 o Windows 11 (64 bits).

Java Development Kit (JDK): Versión 8, 11 o superior instalada y añadida a las variables de entorno (PATH) del sistema.

Conexión a Internet: Requerida únicamente durante la primera ejecución para descargar las dependencias de Maven y Tomcat.

Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o similar.

Nota: No se requieren permisos de Administrador para ejecutar la aplicación, ya que todas las herramientas se descargan y ejecutan en la carpeta local del proyecto.

3. Instalación y Despliegue (Paso a Paso)

Paso 1: Instalación de herramientas locales (Solo primera vez)

Para evitar modificar el PATH de Windows, las herramientas se descargan localmente en la carpeta `tools/`.

1. Navegue hasta la carpeta raíz del proyecto (`proyecto-libreria`).

2. Haga doble clic en el archivo `instalar_tools.bat`.

3. Espere a que el proceso termine. Cuando aparezca el mensaje *"Copia completada con éxito"*, pulse una tecla y cierre la ventana.

Paso 2: Compilación y Arranque del Servidor

1. En la misma carpeta raíz, haga doble clic en el archivo `lanzar_libreria.bat`.

2. La consola verificará la instalación de Java y configurará el entorno local.

3. Primera ejecución: El sistema descargará automáticamente el servidor Apache Tomcat y la base de datos H2. Este proceso puede tardar entre 2 y 5 minutos.

4. Cuando la consola muestre el mensaje:

`INFORMACIÓN: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"]` Significa que el servidor está activo. No cierre esta ventana.

Paso 3: Acceso a la Aplicación

1. Abra su navegador web favorito.

2. En la barra de direcciones, escriba la siguiente URL y pulse Enter:

http://localhost:8080/libreria

3. Debería visualizar la página de inicio de la Librería Virtual.

4. Uso de la Aplicación

La interfaz es intuitiva y está diseñada para demostrar el flujo de datos a través de las capas de la arquitectura.

1. Página de Inicio: Muestra la bienvenida y la descripción de la aplicación.

2. Consultar Catálogo: Haga clic en el botón "Ver Catálogo de Libros".

3. Resultado: El navegador enviará una petición al *Servlet* (Controlador), el cual consultará la *Capa de Negocio* y el *DAO* (Acceso a Datos), devolviendo una página HTML dinámica con una tabla que muestra los libros almacenados en la base de datos (ID, Título, Autor y Precio).

5. Detención del Servidor

Para apagar la aplicación y liberar los recursos del equipo (puerto 8080 y memoria RAM):

1. Vuelva a la ventana de la consola negra que se abrió al ejecutar `lanzar_libreria.bat`.

2. Presione la combinación de teclas `CTRL + C`.

3. Si el sistema pregunta *"¿Desea terminar el trabajo por lotes (S/N)?"*, pulse la tecla `S` y luego Enter.

6. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Problema / Síntoma	Causa Probable	Solución
La consola se cierra instantáneamente.	Falta de Java o error de sintaxis en el script.	Abra el CMD manualmente, navegue a la carpeta y ejecute el `.bat` desde allí para leer el error.

Error: `[ERROR] Maven no encontrado...`	La carpeta `tools/` no se generó correctamente.	Vuelva a ejecutar `instalar_tools.bat`.
Error HTTP 404 en el navegador	El servidor aún está arrancando o falta el `index.html`.	Verifique que la consola indique "Starting ProtocolHandler". Pruebe a entrar en `http://localhost:8080/libreria/catalogo`.
Error: Puerto 8080 en uso	Otra aplicación está usando el puerto.	Cierre otras aplicaciones o detenga otros servidores Tomcat que estén corriendo.

7. Limpieza y Desinstalación

Dado que el proyecto ha sido diseñado para ser 100% no invasivo, la desinstalación es inmediata y no deja rastros en el Registro de Windows ni en las Variables de Entorno. Para eliminar la aplicación por completo:

1. Asegúrese de que el servidor esté detenido.

2. Simplemente elimine la carpeta raíz `proyecto-libreria`.

3. Vacíe la Papelera de Reciclaje.